



كمية الحركة والطاقة الميكانيكية

الدرس التاسع

فيزياء تانيه بكالوريا

2027



$$\vec{V}_{AB} = \vec{V}_B - \vec{V}_A$$

تذكر من الدرس السابق والدرس الأول

بفر - قبل

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$$

⊗
⊙

↓

$$K.E = \frac{1}{2} m v^2$$

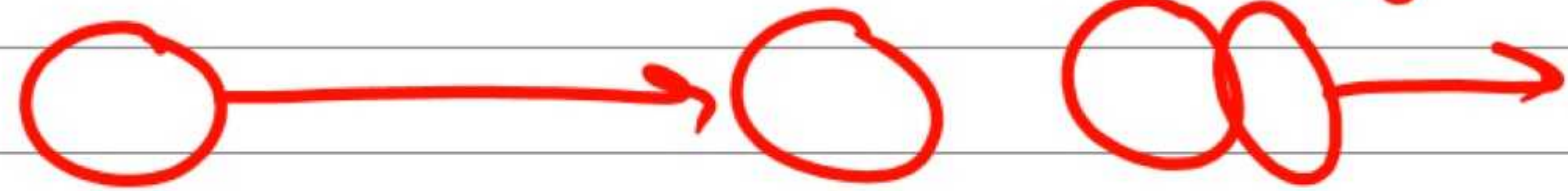
$$K.E = \frac{1}{2} m v v$$
$$K.E = \frac{1}{2} p v$$

ماهي طاقة الحركة



سؤال الدرس؟

تتصادم عربتان وتلتصقان معًا وتتحركان بسرعة أبطأ إذا كانت كمية تحركهما الكلية محفوظة، فلماذا تنخفض طاقتهما الحركية الكلية، وإلى أي صور من الطاقة تنتقل؟



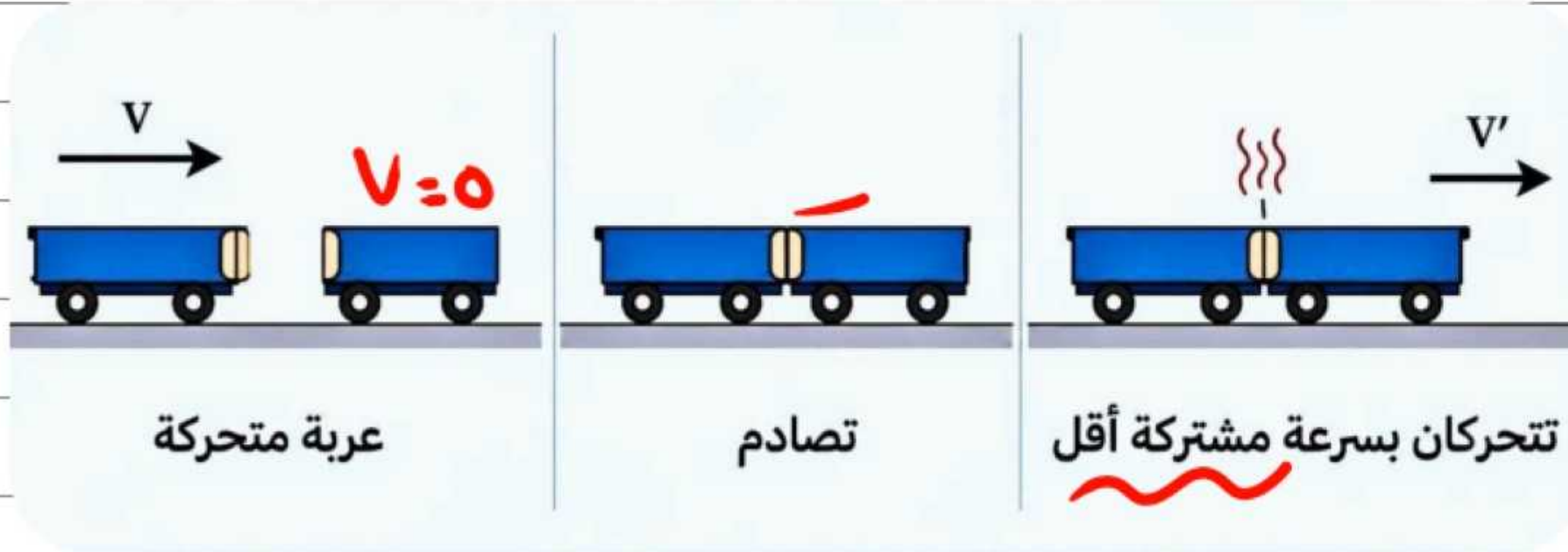
توقع اجابة الاسئلة دي



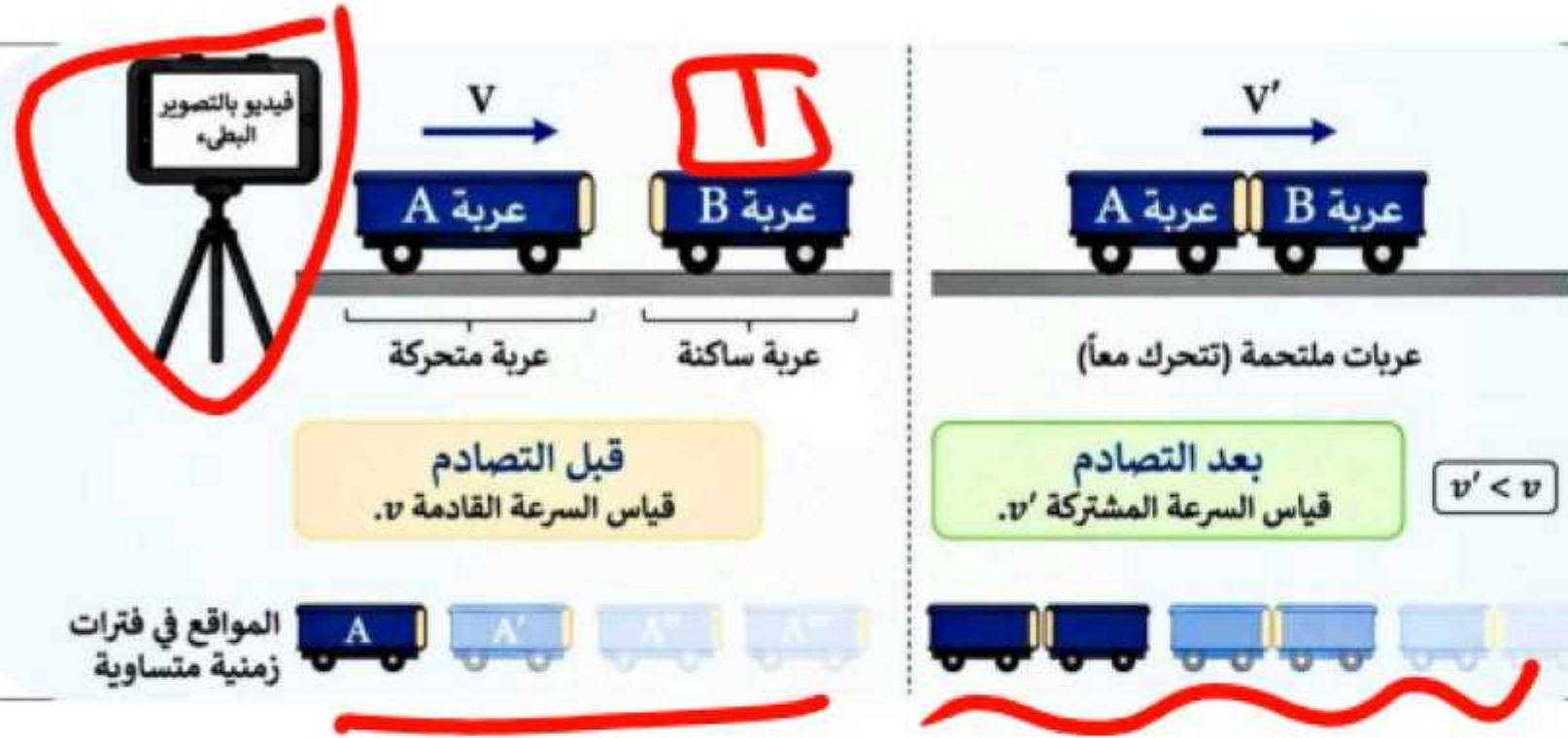
أ) بعد التصاق العربتين، هل يكون كمية التحرك الكلية أقل أم تظل كما هي أم أكبر مما كانت عليه من قبل؟
ب) ماذا يحدث للطاقة الحركية الكلية - هل تصبح أقل، أم تبقى كما هي، أم تصبح أكبر؟

$$K.E \propto \frac{1}{2} m v^2$$

$$v \rightarrow \frac{1}{2} v$$
$$K \propto v^2$$
$$\frac{1}{2}^2 = \frac{1}{4}$$



اكتشف بنفسك



المحاولة	كتلة العربة A (kg)	كتلة العربة B (kg)	السرعة قبل التصادم v (m/s)	السرعة المشتركة بعد التصادم v' (m/s) ها، لو حظ صوت أو تشوه؟
عربة هدف أخف	3	2		✓
عربة هدف أثقل	3	1		✓

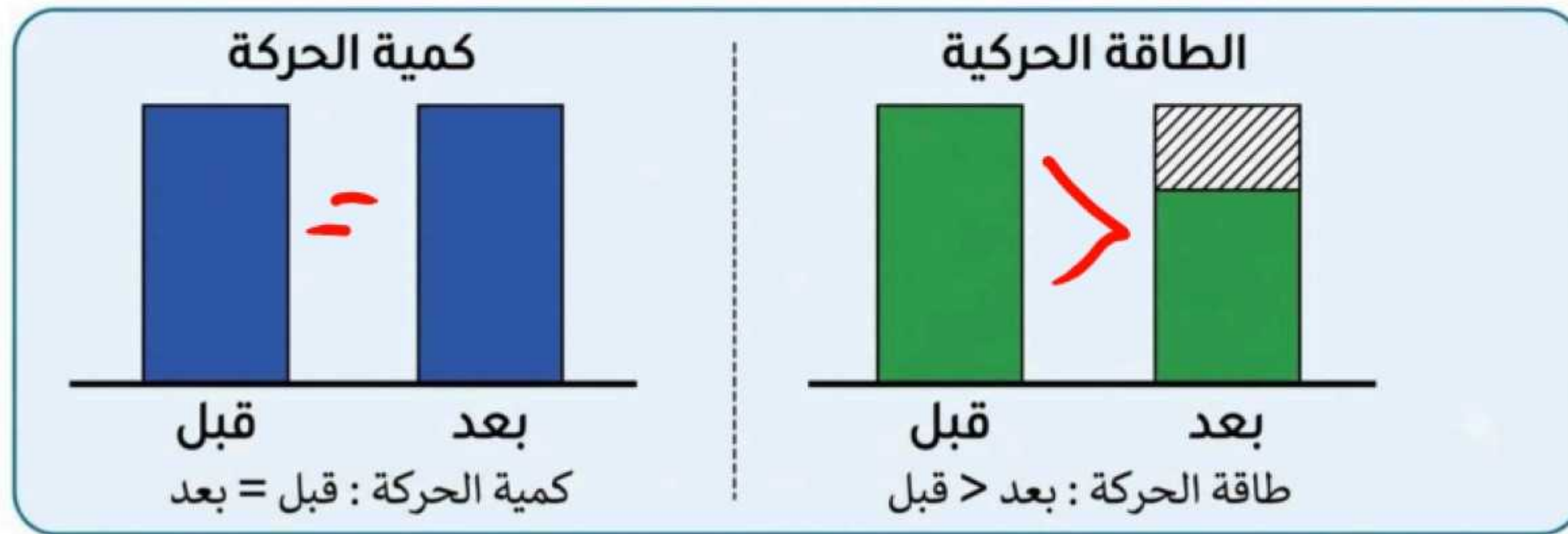
أ) لكل محاولة، احسب كمية التحرك الكلية والطاقة الكلية قبل التصادم وبعده. هل القيم متساوية تقريباً؟

ب) فسّر كيف تمددنا ملاحظات الصوت أو الاهتزاز أو التشوه دليلاً على أن بعض الطاقة الحركية انتقلت إلى صور أخرى من الطاقة.



من ملاحظة الي نموذج

تحركت العربتان معًا بسرعة مشتركة أقل من السرعة الابتدائية للعربة المتحركة كانت كمية التحرك الكلية قبل التصادم وبعده متساوية تقريبًا، بينما كانت طاقة الحركة الكلية بعد التصادم أصغر.



أهم النقاط $E = p \cdot c + K E$

يُطلق على مجموع الطاقة الحركية وطاقة الوضع للنظام اسم "الطاقة الميكانيكية"

عند تصادم الأجسام، تكون سرعتها النسبية بعد التصادم أقل من أو مساوية لسرعتها النسبية قبله

ففي حالات التصادم العادية غير الانفجارية، يحقق معامل الارتداد e وهو النسبة بين السرعة النسبية بعد التصادم والسرعة النسبية قبله

إذا كانت $e=1$ دا معناه ان التصادم "مرن تماما" ولو كان $e=0$ دا معناه التصادم "غير مرن تماما"

التمهقوا



معاذ الارتداد

فیل $\vec{v}_1 - \vec{v}_2$

عند تصادم جسمين، تُعرف النسبة بين مقدار السرعة النسبية بعد التصادم ومقدارها قبل التصادم باسم "معامل الارتداد". ويعتمد معامل الارتداد هذا على مواد الجسمين المتصادمين. فإذا كانت سرعتا الجسمين قبل التصادم هما V_1 و V_2 ، وسرعتاهما بعد التصادم هما V_1' و V_2' ، وكان معامل الارتداد هو e ، فإن العلاقة تكون:

$$e = \frac{V_2' - V_1'}{V_1 - V_2} \quad \text{دور قبل} \quad | \quad -e = \frac{V_1' - V_2'}{V_1 - V_2} \quad \text{دور بعد}$$

$$V_1' - V_2' = -e(V_1 - V_2)$$

$$V_1' - V_2' = -e(V_1 - V_2)$$

بالتمهنا $e = 0$ $\left\{ \begin{array}{l} e \geq 0 \\ e \geq 1 \end{array} \right.$ بالاندروا بقص السرى البنىات

مكر الفيزياء

هكر الفيزياء



1 = ع
لا تتركوا بعض السر في البيات

صندوق المعادلات:

قبل

بعد

بقاء كمية التحرك (نظام معزول) $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$

$$K.E = \frac{1}{2} m v^2$$

طاقة الحركة لجسم

$\sum K.E_{\text{قبل}} = \sum K.E_{\text{بعد}}$

طاقة الحركة المفقودة



تطبيق

تتحرك عربة واحدة كتلتها 2.0Kg بسرعة 4.0m/s احسب طاقتها الحركية بالجول.

$$K.E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 4^2 = 16 \text{ J}$$



مثال

تتحرك كرة صغيرة A كتلتها 1.0Kg يمينًا بسرعة 4.0m/s وتصطدم أماميًا بكرة صغيرة ساكنة B كتلتها 1.5Kg ومعامل الارتداد 0.25. أوجد ما يلي:

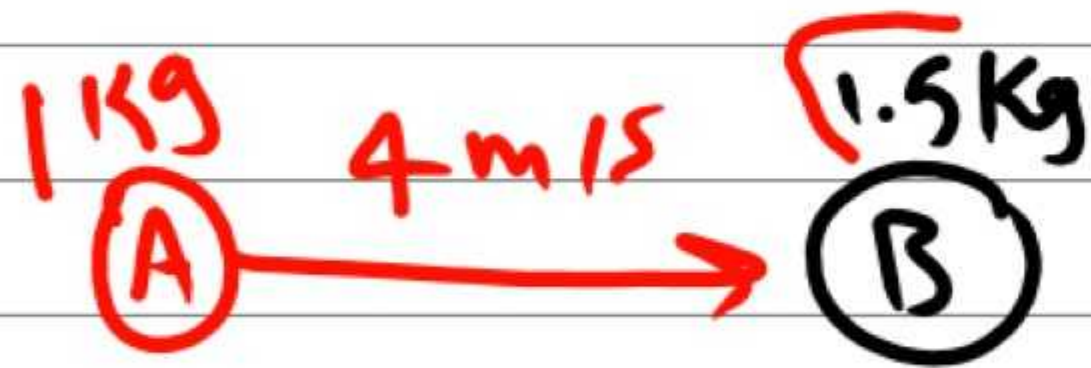
أ) السرعتين النهائيتين للكرتين بعد التصادم بـ m/s.

$$\sum K_{\text{قبل}} - \sum K_{\text{بعد}} = \Delta K$$

$$\frac{1}{2} \times 1 \times 4^2 - \left(\frac{1}{2} \times 1 \times v_1'^2 + \frac{1}{2} \times 1.5 \times v_2'^2 \right) = 0$$

$$8 - \left(\frac{1}{2} + 3 \right) = 0 \Rightarrow 4.5 = \frac{1}{2} + 3$$

ب) الطاقة الميكانيكية المفقودة في التصادم بالجول. (بافتراض أن اتجاه اليمين موجب)



حفظ الزخم

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$$

$$1 \times 4 + 1.5 \times 0 = 1 \times v_1' + 1.5 \times v_2'$$

$$4 = v_1' + 1.5 v_2' \quad (1)$$

$$v_1' - v_2' = -e(v_1 - v_2)$$

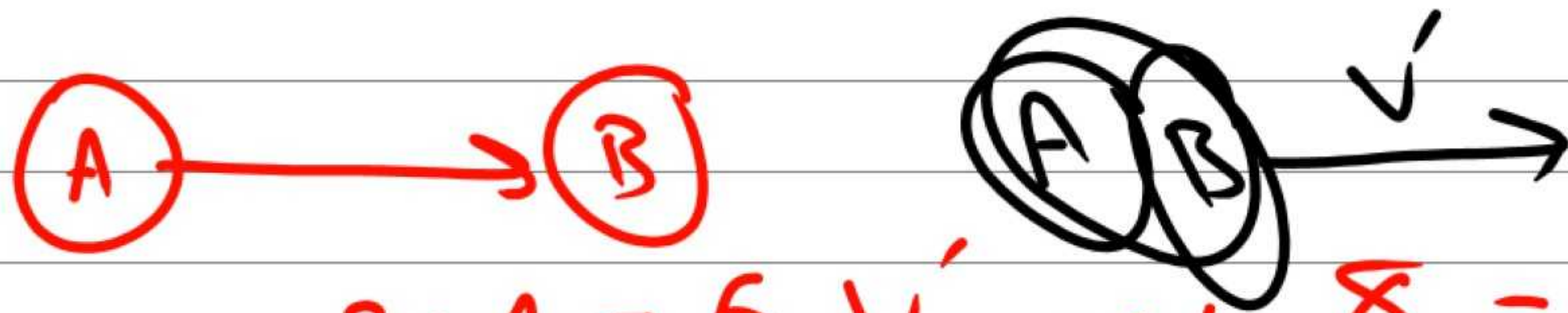
$$v_1' - v_2' = -1 \quad (2)$$

$$\begin{cases} v_1' + 1.5 v_2' = 4 \\ v_1' - v_2' = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1' = 1 \rightarrow \\ v_2' = 2 \rightarrow \end{cases}$$



كاول بنفيسة

تتحرك كرة صغيرة A كتلتها 2.0K يمينًا بسرعة 4.0m/s وتصطدم اصطدامًا أماليًا بكرة صغيرة ساكنة B كتلتها 3.0K وبعد التصادم، تلتصق الكرتان وتتحركان كجسم واحد. أوجد السرعة النهائية، ثم احسب الطاقة المفقودة بالجول. $e=0$



حفظ (P) $2 \times 4 = 5 \rightarrow v' = \frac{8}{5} = 1.6\text{m/s}$

$\sum K_{\text{قبل}} = \sum K_{\text{بعد}} = \frac{1}{2} \times 2 \times 4^2 - \frac{1}{2} \times 5 \times 1.6^2 = 9.6\text{J}$

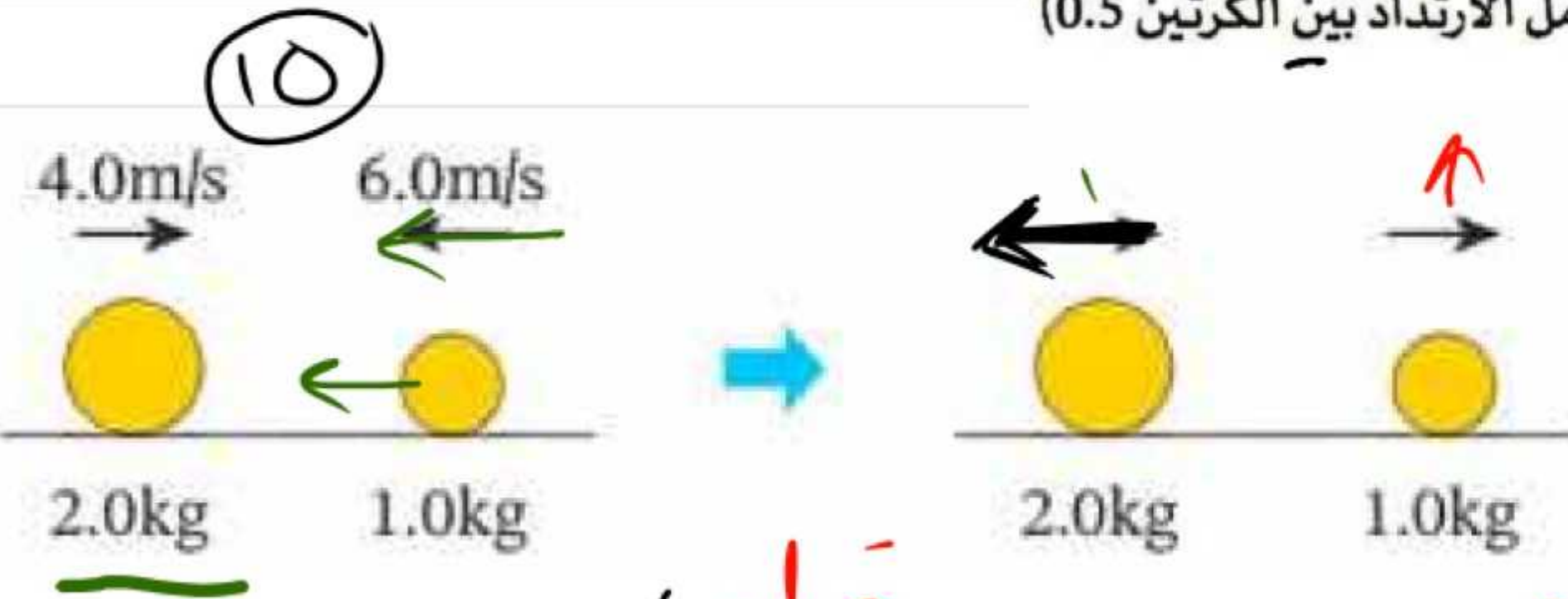
حلول بنفسيك

$$2 \times 4 - 1 \times 6 = 2x - 1 \times 4$$

(2)

(أ) تتحرك كرة صغيرة A كتلتها 2.0 kg يمينًا بسرعة 4.0 m s^{-1} وتصطدم أماميًا على خط مستقيم بكرة صغيرة B كتلتها 1.0 kg تتحرك يسارًا بسرعة 6.0 m s^{-1} . وبعد التصادم، تتحرك A بسرعة 1.0 m s^{-1} يمينًا وتتحرك B بسرعة 4.0 m s^{-1} يمينًا. اعتبر اتجاه اليمين موجبًا. (علما بأن معامل الارتداد بين الكرتين 0.5)

- (i) استنتج أن كمية التحرك محفوظة في التصادم. ✓
(ii) أوجد الطاقة الحركية المفقودة بعد التصادم بالجول.



قبل

$$\frac{1}{2} \times 2 \times 4^2 + \frac{1}{2} \times 1 \times 6^2 - \left(\frac{1}{2} \times 2 \times 1^2 + \frac{1}{2} \times 1 \times 4^2 \right)$$

$$16 + 18 - (1 + 8) = 34 - 9 = 25 \text{ J}$$

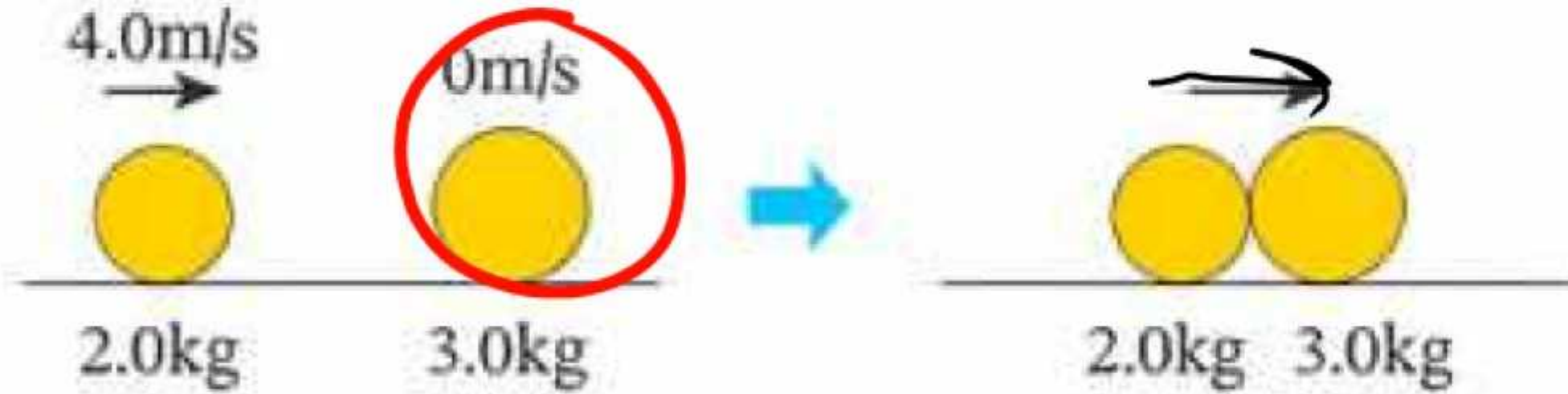
بعد



حاول بنفسك

$$2 \times 4 = 5 \times v \rightarrow v = \frac{8}{5} = 1.6 \text{ m/s}$$

(ب) تتحرك كرة صغيرة A كتلتها 2.0 kg يمينًا بسرعة 4.0 m/s وتصطدم أماميًا على خط مستقيم بكرة صغيرة ساكنة B كتلتها 3.0 kg، وتلتصقان معًا. اعتبر اتجاه اليمين موجبًا.
 $e = 0$



(i) أوجد السرعة النهائية للكرتين بـ m/s .

(ii) أوجد الطاقة الحركية المفقودة بعد التصادم بالجول.

صفحة (9)

$$\frac{1}{2} \times 2 \times 4^2 - \frac{1}{2} \times 5 \times 1.6^2 =$$

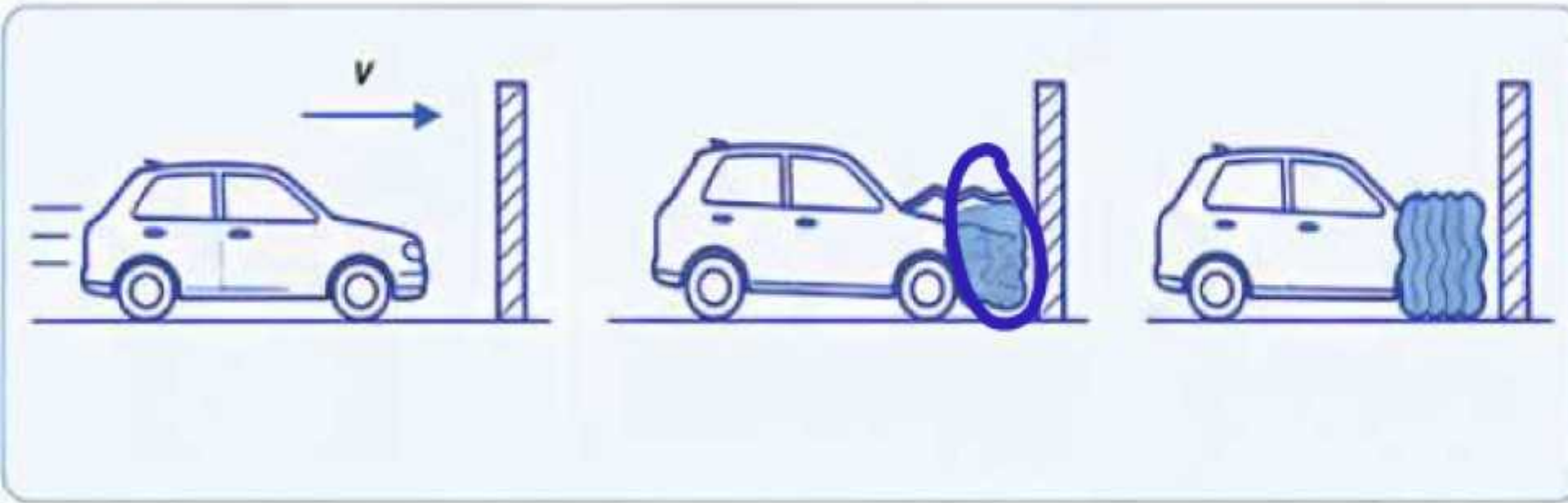
$$16 -$$

9.8 J



في سياق جديد

أثناء الارتطام، تتشوه منطقة التصادم لأي أن حدث تغير فيزيائي في الهيكل المعدني للسيارة نتيجة التصادم، فترتد المركبة أقل وتنخفض طاقتها الحركية. ويتحول الانخفاض في الطاقة الحركية بصورة رئيسية إلى طاقة داخلية عبر التشوه الدائم والاهتزازات الداخلية والتسخين، بينما ينتقل جزء أصغر إلى المحيط كصوت. كما يزيد التشوه الزمن الذي تتغير خلاله كمية تحرك المركبة، مما يقلل متوسط القوة المؤثرة على السائق والركاب.



$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$$

دورك الآن: فسر لماذا توفر السيارة المصممة بحيث وقوع حادث حماية أفضل لركابها مقارنة بالسيارة المصممة لتبقى صلبة؟

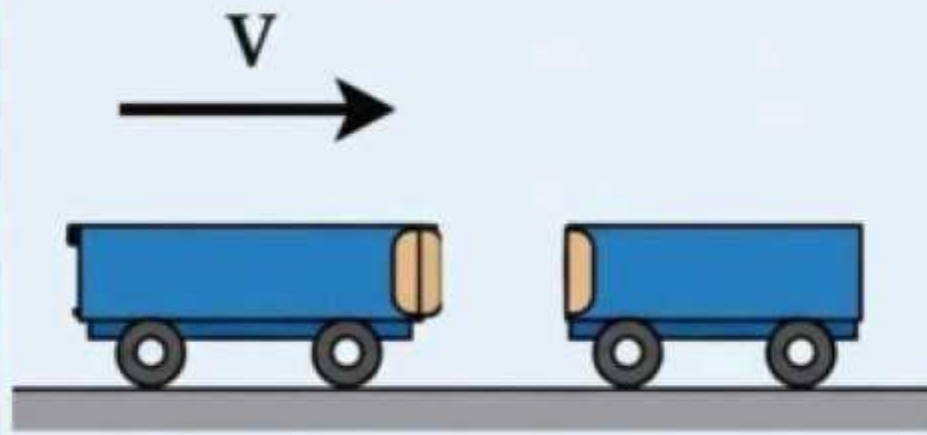


نحاول نجاب علي السؤال اللي بدانا بيه



تتصادم عربتان وتلتصقان معًا وتتحركان بسرعة أبطأ. إذا كانت كمية تحركهما الكلية محفوظة، فلماذا تقل طاقة حركتهما الكلية، وإلى أي صور من الطاقة تنتقل؟

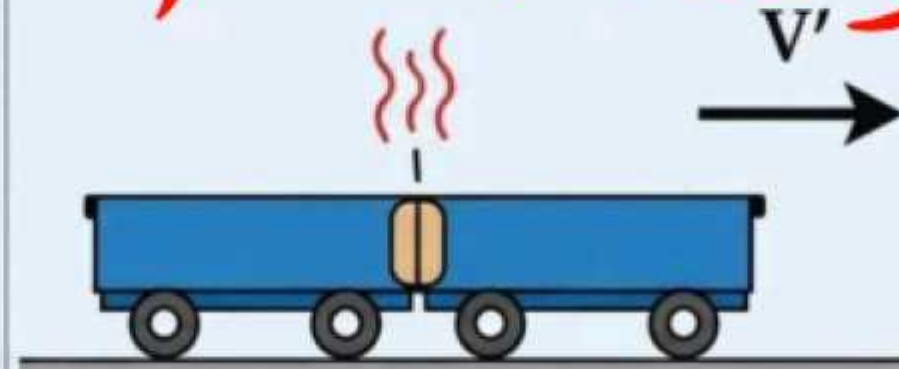
بسبب تحويلها إلى حرارة أو صوت أو حرارة



عربة متحركة



تصادم



تتحركان بسرعة مشتركة أقل



سؤال يتطلب الإمتحان

تصادم عربة A كتلتها 1.0Kg تتحرك بسرعة 4.0m/s بعربة ساكنة B كتلتها 1.5Kg ، وتلتصق العربتان معًا. $e=0$



(أ) أوجد السرعة النهائية للعربتين الملتصقتين.

$$1 \times 4 = 2.5 v' \\ v' = \frac{4}{2.5} = 1.6 \text{ m/s}$$

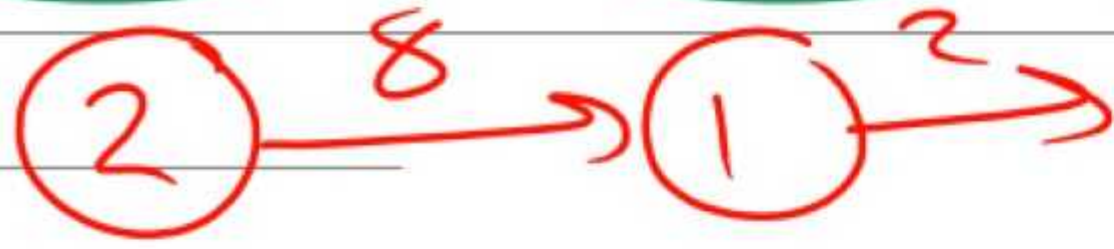
(ب) احسب الطاقة الحركية المفقودة بعد التصادم.

$$\frac{1}{2} \times 1 \times 4^2 - \frac{1}{2} \times 2.5 \times 1.6^2 = 4.8 \text{ J}$$



الواجب

تمرين:



(أ) تتحرك كرة صغيرة A كتلتها 2.0 kg يميناً بسرعة 8.0 m s^{-1} وتصطدم على خط مستقيم بكرة صغيرة B كتلتها 1.0 kg تتحرك أمامها بسرعة 2.0 m s^{-1} . وبعد التصادم، تتحرك A بسرعة 5.0 m s^{-1} وتتحرك B بسرعة 8.0 m s^{-1} . كلاهما يميناً. اعتبر اتجاه اليمين موجباً.

$$2 \times 8 + 1 \times 2 = 2 \times 5 + 1 \times 8$$

$$18 = 18 \checkmark$$

(i) استنتج أن كمية التحرك محفوظة في التصادم.

(ii) أوجد طاقة الحركة المفقودة بعد التصادم بالجول.

$$\frac{1}{2} \times 2 \times 8^2 + \frac{1}{2} \times 1 \times 2^2 - \left(\frac{1}{2} \times 2 \times 5^2 + \frac{1}{2} \times 1 \times 8^2 \right)$$

$$64 + 2 - (25 + 32)$$

$$66 - 57 = 9 \text{ J}$$



(ب) تتحرك كرة صغيرة A كتلتها 0.10 kg يمينًا بسرعة 3.0 m s^{-1} وتصطدم أماميًا على خط مستقيم بكرة صغيرة B كتلتها 0.20 kg تتحرك يسارًا بسرعة 2.0 m s^{-1} . وبعد التصادم، تتحرك A بسرعة 1.0 m s^{-1} يسارًا وتكون B ساكنة. اعتبر اتجاه اليمين موجبًا.

(i) استنتج أن كمية التحرك محفوظة في التصادم.

(ii) أوجد طاقة الحركة المفقودة بعد التصادم بالجول.



$$0.1 \times 3 + 0.2 \times -2 = 0.1 \times -1 + 0.2 \times 0$$
$$-0.1 = -0.1 \checkmark$$

$$\frac{1}{2} \times 0.1 \times 3^2 + \frac{1}{2} \times 0.2 \times 2^2 - \frac{1}{2} \times 0.1 \times 1^2 =$$
$$0.15 + 0.4 - 0.05 = 0.5 \text{ J}$$
$$0.55 - 0.05 = 0.5$$



(ج) تتحرك كرة صغيرة A كتلتها 1.0 kg يمينًا بسرعة 4.0 m s^{-1} وتصطدم اصطدامًا أماميًا على خط مستقيم بكرة صغيرة ساكنة B كتلتها 1.5 kg ، وتلتصقان معًا. اعتبر اتجاه اليمين موجبًا.

(i) أوجد سرعة الكرتين المتصقتين بـ m s^{-1} .

(ii) أوجد الطاقة الحركية المفقودة بعد التصادم بالجول.



$$1 \times 4 = 2.5 \times v' \rightarrow v' = 1.6 \text{ m/s}$$

$$\frac{1}{2} \times 1 \times 4^2 = \frac{1}{2} \times 2.5 \times 1.6^2 = 4.8 \text{ J}$$



(د) تتحرك كرة صغيرة A كتلتها 0.20 kg يمينًا بسرعة 10 m s^{-1} وتصطدم أماميًا على خط مستقيم بكرة صغيرة B كتلتها 0.30 kg تتحرك يسارًا بسرعة 5.0 m s^{-1} وتلتصقان معًا. اعتبر اتجاه اليمين موجبًا.

(i) أوجد سرعة الكرتين المتصقتين بـ m s^{-1} .

(ii) أوجد طاقة الحركة المفقودة بعد التصادم بالجول.

$$0.2 \times 10 + 0.3 \times -5 = 0.5 v'$$
$$0.5 = 0.5 v' \rightarrow v' = 1 \text{ m/s} \rightarrow$$

$$\frac{1}{2} \times 0.2 \times 10^2 + \frac{1}{2} \times 0.3 \times 5^2 - \frac{1}{2} \times 0.5 \times 1^2$$
$$10 + 3.75 - 0.25 = 13.5 \text{ J}$$



01501857217 كمية التحرك والطاقة الميكانيكية م/عادل بسيوني

مع تقديم الدرس التاسع

الواجب

للحضور لايف علي جوجل ميت google meet



هكر الفيزياء